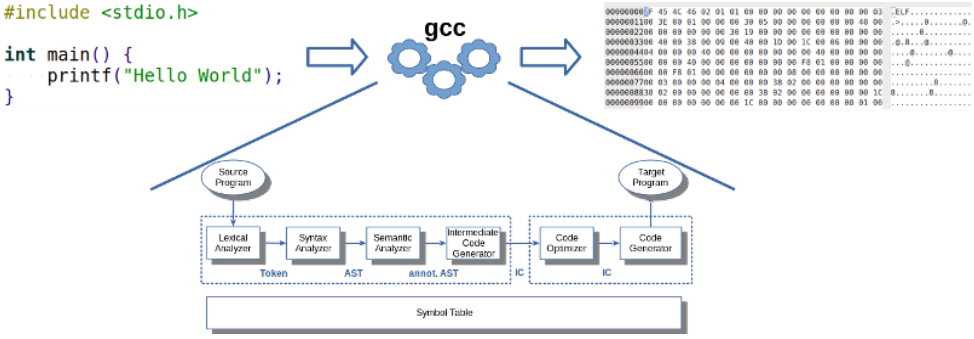
IFM 3.1: Compilerbau (Winter 2025/26)



1 Kursbeschreibung

Der Compiler ist das wichtigste Werkzeug in der Informatik. In der Königsdisziplin der Informatik schließt sich der Kreis, hier kommen die unterschiedlichen Algorithmen und Datenstrukturen und Programmiersprachenkonzepte zur Anwendung.

In diesem Modul geht es um ein grundlegendes Verständnis für die wichtigsten Konzepte im Compilerbau. Wir schauen uns dazu relevante aktuelle Tools und Frameworks an und setzen diese bei der Erstellung eines kleinen Compiler-Frontends für C++ ein.

2 Überblick Modulinhalte

1. Lexikalische Analyse: Scanner/Lexer
    - Reguläre Sprachen
    - Generierung mit ANTLR
2. Syntaxanalyse: Parser
    - Kontextfreie Grammatiken (CFG)
    - LL-Parser (Top-Down-Parser)
    - Generierung mit ANTLR
3. Semantische Analyse: Symboltabellen
    - Namen und Scopes
    - Typen, Klassen, Polymorphie
4. Interpreter: AST-Traversierung
5. C++ als zu verarbeitende Programmiersprache

3 Team

- BC George

- Carsten Gips (Sprechstunde nach Vereinbarung)
- Alesia Herbertz (Tutorin)

4 Kursformat

Vorlesung (2 SWS)	Praktikum (2 SWS)
Do, 15:45 - 17:15 Uhr (Zoom)	G1: Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Zoom)
	G2: Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Zoom)
	G3: Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (Präsenz B40)
	G4: Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (Präsenz B40)

Durchführung der Vorlesung als *Flipped Classroom* (Carsten) bzw. als *reguläre Vorlesung* (BC). Zugangsdaten Zoom siehe ILIAS.

5 Fahrplan

Hier finden Sie einen abonnierbaren Google Kalender mit allen Terminen der Veranstaltung zum Einbinden in Ihre Kalender-App.

Abgabe der Post Mortems jeweils **Mittwoch bis 09:00 Uhr** im ILIAS. Vorstellung der Lösung im jeweiligen Praktikum in der Abgabewoche.

Woche	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Praktikum	Edmonton/Minden-Meetings
W01 / KW41	Überblick | Sprachen | Anwendungen	Orga (*Zoom*)		
W02 / KW42		Reguläre Sprachen 1		
W03 / KW43		Reguläre Sprachen 2 || CFG	B01 Reguläre Sprachen	
W04 / KW44	Lexer mit ANTLR	Parser mit ANTLR	B02 CFG	

Woche	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Praktikum	Edmonton/Minden-Meetings
W05 / KW45		LL-Parser (Theorie)	B03 ANTLR	**Mo, 03.11., 18:00 - 19:00 Uhr (online): Edmonton/Minden: ANTLR + Live-Coding**
W06 / KW46	Lexer (Implementierung)	LL-Parser (Implementierung)		
W07 / KW47	Symboltabellen: Überblick | Scopes	Funktionen | Klassen	B04 LL hand coded	
W08 / KW48	AST-basierte Interpreter 1	AST-basierte Interpreter 2	B05 Semantische Analyse	
W09 / KW49	C++ I: Basics	Pointer & Referenzen		**Mo, 01.12., 18:00 - 19:00 Uhr (online): Edmonton/Minden: Minden Presentations**
W10 / KW50	C++ II: Klassen | Big Three | Operatoren	Vererbung & Polymorphie	B06 Interpreter	**Mo, 08.12., 18:00 - 19:00 Uhr (online): Edmonton/Minden: Edmonton Presentations**
W11 / KW51		*Sprechstunde*	B07 C++	
- / KW52		*Weihnachtspause*		
- / KW01		*Weihnachtspause*		
W12 / KW02		*Sprechstunde*	*Freies Arbeiten (B08)*	
W13 / KW03		*Sprechstunde*	*Freies Arbeiten (B08)*	

Woche	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Praktikum	Edmonton/Minden-Meetings
W14 / KW04	Prüfungsvorbereitung	Rückblick (*Zoom*)	B08 Mini-Projekt	

6 Prüfungsform, Note und Credits

(Digitale) Klausur plus Studienleistung (Portfolio), 5 ECTS

- **Studienleistung**: "Portfolio" - Kriterien je Person:

  1. Teilnahme an mind. zwei Edmonton/Minden-Terminen mit aktiver Beteiligung
  2. Mind. vier der Übungsblätter B01..B07 erfolgreich bearbeitet
  3. Abschlussvortrag zum erfolgreich bearbeiteten Mini-Projekt (B08) am Semesterende (W14) a 15 Minuten (pro Team)

  Je Kriterium: Abgabe eines Post Mortem im ILIAS (**jede Person individuell**)

- **Gesamtnote**: (Digitale) Klausur im B40 (90 Minuten)

Hinweise

- Die Bearbeitung der Leistungen erfolgt im Team.
- Ein Team umfasst 3 Personen.
- Die Post Mortems sind individuell zu erstellen und abzugeben.
- "Aktive Beteiligung" umfasst Anwesenheit und sachbezogene Beiträge; Anwesenheit/Beteiligung werden dokumentiert.
- "Erfolgreiche Bearbeitung" eines Blattes umfasst Bearbeitung im Team, Bearbeitung aller Aufgaben des Blattes, fristgerechte Abgabe des ausreichenden Post Mortems im ILIAS. Die intensive Beschäftigung mit den Aufgaben muss erkennbar sein.

- **Post Mortem**: Jede Person beschreibt individuell(!) die Bearbeitung des jeweiligen Kriteriums bzw. die Teilnahme an den Edmonton/Minden-Meetings zurückblickend mit mind. 200 bis max. 400 Wörtern (Nutzlast; Überschriften und Links zählen nicht mit). Gehen Sie dabei aussagekräftig und nachvollziehbar auf folgende Punkte ein:

  1. Zusammenfassung: Was wurde gemacht bzw. was wurde auf dem Meeting besprochen?
  2. Details: Kurze Beschreibung besonders interessanter Aspekte.
  3. Reflexion: Was war der schwierigste Teil? Wie haben Sie dieses Problem gelöst?
  4. Reflexion: Was haben Sie gelernt oder (besser) verstanden?
  5. Team: Mit wem haben Sie zusammengearbeitet?
  6. Link zu Ihrem Repo mit den relevanten Artefakten (Lösung, Slides für den Vortrag, …).

Für die Edmonton/Minden-Meetings passen Sie bitte die Punkte (1) bis (4) entsprechend inhaltlich an, (5) und (6) entfallen.

Die Post Mortems geben Sie bitte pro Person bis spätestens zur jeweiligen Deadline im ILIAS ab.

Siehe auch https://github.com/Compiler-CampusMinden/CB-Vorlesung-Bachelor-W25/discussions/3.

7 Materialien

1. **"Compilers: Principles, Techniques, and Tools"**. Aho, A. V. und Lam, M. S. und Sethi, R. und Ullman, J. D. and Bansal, S., Pearson India, 2023. ISBN 978-9-3570-5488-1. Online über die O'Reilly-Lernplattform.
2. **"Crafting Interpreters"**. Nystrom, R., Genever Benning, 2021. ISBN 978-0-9905829-3-9. Online.
3. **"The Definitive ANTLR 4 Reference"**. Parr, T., Pragmatic Bookshelf, 2014. ISBN 978-1-9343-5699-9. Online über die O'Reilly-Lernplattform.
4. "Writing a C Compiler". Sandler, N., No Starch Press, 2024. ISBN 978-1-0981-8222-9. Online über die O'Reilly-Lernplattform.

8 Förderungen und Kooperationen

8.1 Kooperation mit University of Alberta, Edmonton (Kanada)

Über das Projekt "We CAN virtuOWL" der Fachhochschule Bielefeld ist im Frühjahr 2021 eine Kooperation mit der University of Alberta (Edmonton/Alberta, Kanada) im Modul "Compilerbau" gestartet.

Wir freuen uns, auch in diesem Semester wieder drei gemeinsame Sitzungen für beide Hochschulen anbieten zu können. (Diese Termine werden in englischer Sprache durchgeführt.)

---

9 LICENSE

Unless otherwise noted, this work by BC George, Carsten Gips and contributors is licensed under CC BY-SA 4.0. See the credits for a detailed list of contributing projects.

> **Last modified:** bc4e058 (orga: add alesia to staff overview, 2025-10-04)